

Estandarización de datos de monitoreo fotovoltaico — Hallazgos y tratamiento

Sitio San Carlos · 285 archivos · Noviembre 2024 – Junio 2026 · Preparación e ingreso a base de datos

El presente documento resume el estado de los datos crudos de monitoreo, las transformaciones aplicadas para su estandarización, y los puntos que permanecen abiertos. Cada punto se acompaña de un ejemplo con registros reales del conjunto de datos.

1. Nomenclatura heterogénea de columnas

SITUACIÓN DETECTADA

La tensión del string 1 se registró como:

vpv1 voltaje_pv1_v Voltaje PV1 [V]

La energía del string 1 (variaciones de acento):

Energía PV1 energia_pv1_wh
Energía PV1 [Wh] Energía PV1 [Wh]

La potencia del string 2 (incluye un error tipográfico):

pv2_watt potencia_pv2_w POTencia PV2 [W]
Potencia PV2 [W]

TRATAMIENTO APLICADO

Un nombre estándar único por magnitud:

voltaje_pv1_v energia_pv1_wh
potencia_pv2_w

La misma magnitud se registró con múltiples nomenclaturas (mayúsculas, acentos, unidades y errores tipográficos) a lo largo de los 19 meses. Se unificaron todas las variantes a un nombre canónico único, requisito para consolidar los 285 archivos.

OBSERVACIÓN · Confirmar equivalencias potencialmente ambiguas, p. ej. «Potencia total [Wac]» frente a «[VA]» (potencia activa vs. aparente).

2. Temperaturas saturadas en 85 °C (error de sensor)

SITUACIÓN DETECTADA

Archivo Monitoreo_2025-06-09.csv · 2025-06-09 09:32:02

temp_inclinado = 85.0 · temp_vertical = 85.0

TRATAMIENTO APLICADO

temp_inclinado = (anulado / NULL)

El valor 85,0 °C corresponde al código de error del sensor DS18B20 desconectado, no a una temperatura real. Estos registros se anulaban (NULL), sin interpolar. Afecta al 16 % de las lecturas del sensor inclinado.

OBSERVACIÓN · Confirmar el criterio de tratamiento (anulación vs. marcado) y el intervalo de falla del sensor.

3. Offset negativo constante en la irradiancia

SITUACIÓN DETECTADA

Archivo Monitoreo_2024-12-28.csv · 2024-12-28 05:14:35
(horario nocturno)

irradiancia = -38.845

TRATAMIENTO APLICADO

irradiancia = 0

El valor constante -38,845 —idéntico en todos los casos— corresponde al piso descalibrado del piranómetro en ausencia de señal (noche). Se corrigió a 0, junto con las lecturas negativas.

OBSERVACIÓN · Confirmar el origen del offset y la validez del criterio de corrección.

4. Fuentes de datos intercaladas en un mismo archivo

SITUACIÓN DETECTADA

Archivo Monitoreo_2024-12-25.csv — filas del inversor (completas):

153.4,2.1,323.1,479.1,59.96,216.9,2.1,2.0,223.7,32.3,1.3,0.8,0,-1048.8...

155.9,2.1,326.8,483.1,59.96,217,2.2,2.0,223.7,32.3,1.3,0.8,0,-2796.840...

Fila del piranómetro intercalada (menos columnas):

-1786.8703871552493,22.937,22.937,2024-12-25 17:36:30...

TRATAMIENTO APLICADO

Estas filas se descartan actualmente:

56 063 registros en 6 archivos no ingresan a la base.

En varios archivos, las lecturas del piranómetro quedaron intercaladas con las del inversor, con distinto número de columnas. El procesamiento actual las omite.

OBSERVACIÓN · Pendiente: definir el remapeo de columnas para recuperar estas lecturas (Paso 2 del procesamiento).

5. Frecuencia de muestreo variable

SITUACIÓN DETECTADA

Archivo Monitoreo_2024-12-25.csv · ventana de 5 min desde 2024-12-25 12:10:00

132 lecturas en 5 min · Potencia PV1: [245.0, 244.9, 244.3, 243.7, 242.8, 242.5] ...

TRATAMIENTO APLICADO

1 registro cada 5 min · promedio = 243.5 W

La cadencia de muestreo varió entre 2 segundos y 5 minutos según el período. Se homogeneizó a intervalos de 5 minutos mediante promedio, para permitir la comparación entre días.

OBSERVACIÓN · Confirmar si algún análisis requiere conservar la resolución nativa (2 s).

6. Valores máximos fuera de rango físico

SITUACIÓN DETECTADA

Archivo Monitoreo_2025-10-07.csv · 2025-10-07 07:49:29

potencia_pv1 = 26 503 162 W ($\approx$ 26 MW)

TRATAMIENTO APLICADO

26 503 162 W — **persiste sin corrección**

El sistema opera en el orden de $\sim$ 1–2 kW. Se detectan picos físicamente imposibles: 26,5 MW en PV1, 39 MWh en energía acumulada e irradiancia superior a 11.000. El procesamiento corrige valores negativos y de error, pero no aplica límites superiores.

OBSERVACIÓN · Pendiente: definir umbrales máximos de validez por variable.

7. Irradiancia sin calibrar

SITUACIÓN DETECTADA

Valores crudos del sensor (diurnos):

de 1 a **11265** (el máximo físico ronda ~1.000 W/m²)



TRATAMIENTO APLICADO

sin conversión a W/m² – **pendiente**

Los valores de irradiancia son lecturas crudas del sensor, no magnitudes en W/m². No se ha aplicado calibración.

OBSERVACIÓN · Pendiente: requiere el modelo del piranómetro y su factor de conversión (mV → W/m²).

Información y parámetros pendientes

- 1. **Potencia pico (kWp) por arreglo** (vertical e inclinado): requerida para el cálculo de Performance Ratio y specific yield.
- 2. **Coordenadas geográficas** (latitud/longitud), **inclinación y orientación (azimut)** de cada arreglo.
- 3. **Correspondencia física de los strings**: PV1/PV2 ↔ arreglo vertical/inclinado (actualmente asumida, sin confirmar).
- 4. **Modelo del piranómetro** y su factor de calibración (mV → W/m²).
- 5. **Criterios o restricciones de procesamiento** definidos previamente por el equipo, si los hubiera.

Comparativa con el procesamiento previo de Joshua

Ambos parten de los mismos archivos crudos. Esta tabla contrasta nuestro procesamiento (Supabase) con el de la base agrovoltaic2025.db elaborada previamente por Joshua. Basado en la inspección en solo-lectura de dicha base.

Aspecto	Nuestro procesamiento (Supabase)	Procesamiento de Joshua (agrovoltaic2025.db)
Destino / tecnología	Supabase — PostgreSQL en la nube	SQLite — archivo local (agrovoltaic2025.db, 84 MB)
Organización	Una tabla estandarizada	172 tablas: ~170 una por archivo (cargadas dos veces) + 1 tabla unificada de 112.581 filas
Nombres de columnas	Unificados a un estándar único	Conserva los 13 formatos y los typos (p. ej. POTencia_PV2); la tabla unificada sí está tipada
Cantidad de filas / resolución	36.630 filas — una cada 5 min	112.581 filas — resolución nativa (hasta cada 1–2 s)
Unificación del ritmo (resampleo)	Sí, a 5 minutos	No — se conserva la cadencia original
Temperaturas 85 °C (error de sensor)	Anuladas (NULL)	Se conservan (17.525 filas con 85)
Irradiancia negativa / offset	Corregidas a 0	Se conservan (19.687 valores negativos)
Valores imposibles altos (26 MW, 291 °C, albedo 175)	Se conservan — tope pendiente	Se conservan
Columnas muertas / duplicadas	Eliminadas	Presentes (corriente_pv2_a_1 vacía; temperatura de inversor duplicada)
Duplicados de archivos	Controlados (idempotencia por MD5)	Cada archivo cargado dos veces
Calibración de irradiancia	Pendiente	Pendiente (igual)
Rango temporal	Nov 2024 – 1 Jun 2026	Nov 2024 – 28 May 2026

Valoración. El trabajo de Joshua consolidó todos los archivos en una base y generó una tabla unificada conservando la información tal cual —resolución nativa y todos los archivos originales—, lo que resulta útil como respaldo crudo y para análisis que requieran alta resolución. Nuestro procesamiento va un paso más allá: estandariza los nombres, corrige errores conocidos (85 °C, negativos), elimina duplicados y columnas muertas, unifica el ritmo a 5 minutos y queda en la nube, más apto para análisis y tableros. Ambos comparten los mismos pendientes: la calibración de la irradiancia y el tope de valores máximos. En síntesis: la base de Joshua es un buen archivo crudo de referencia; la nuestra es la versión lista para trabajar.

Observaciones adicionales: 2 archivos duplicados exactos (2024-12-23, 2025-10-01) y 6 fragmentos de 2024-12-24. Conjunto resultante: 36 630 registros a intervalos de 5 minutos.